



# (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115753966 A  
(43) 申请公布日 2023. 03. 07

(21) 申请号 202211531049.0  
(22) 申请日 2022.12.01  
(71) 申请人 上海交通大学  
地址 200240 上海市闵行区东川路800号  
(72) 发明人 文玉梅 陈冬雨 李平  
(74) 专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236  
专利代理师 胡晶  
(51) Int. Cl.  
G01N 27/74 (2006.01)

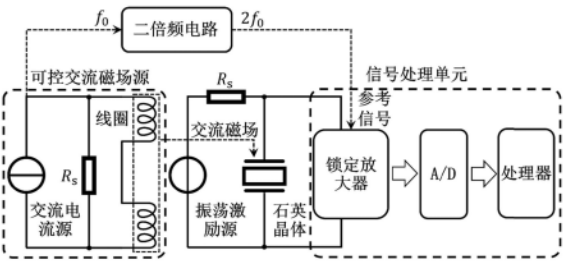
权利要求书1页 说明书6页 附图5页

## (54) 发明名称

交流磁场调控的磁珠浓度测量系统及方法

## (57) 摘要

本发明提供了一种交流磁场调控的磁珠浓度测量系统与方法,测量方法包括:厚度剪切振动的石英晶体振荡器的表面负载被测溶液;施加交流磁场磁化悬浮在溶液中的磁珠使其产生磁化自旋,磁珠自旋与溶液产生摩擦;摩擦力通过溶液传递至石英晶体表面并与石英晶体的振动发生运动合成。由于摩擦力对振荡中石英晶体产生扰动,使得磁珠的运动信号调制在石英晶体的振荡信号上产生合成振动信号,通过对调制信号进行解调后可提取磁珠的磁化自旋运动信号。通过分析提取后的磁珠磁化运动信号的强度,实现对溶液中的磁珠浓度的检测。本发明可用于多种溶液条件下的磁珠溶液浓度测量,具有简单、快速及适用性广的特点。



1. 一种交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,包括可控交流磁场源、厚度剪切石英晶体振荡器、振荡激励源电路以及信号处理单元,其中:

所述厚度剪切石英晶体振荡器的表面电极负载有磁珠溶液;

可控交流磁场源提供施加于磁珠溶液上的交流磁场;通过交流磁场对磁珠溶液中磁珠进行磁化,使磁珠产生磁化自旋运动;

所述厚度剪切石英晶体振荡器的电极与振荡激励源电路的输出端连接,振荡激励源电路激励厚度剪切石英晶体振荡器振动并产生振动信号;

厚度剪切石英晶体振荡器检测磁场激励下磁珠产生的磁化自旋运动;

石英晶体的振动与磁珠磁化运动合成振动调制信号;

信号处理单元对振动调制信号进行分析。

2. 根据权利要求1所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,所述可控交流磁场源包括交流电流源和亥姆霍兹线圈,亥姆霍兹线圈接入所述交流电流源,对磁珠溶液提供交流磁场。

3. 根据权利要求1所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,所述振荡激励源电路包括振荡激励源,振荡电流源接入所述厚度剪切石英晶体振荡器的电极。

4. 根据权利要求1所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,所述信号处理单元包括放大器模块、A/D转换器以及处理器,其中:

放大器模块对振动调制信号进行解调获得反映磁珠溶液中的磁珠磁化运动信息的信号;

反应磁珠浓度的信号经A/D转换器转换后送入处理器进行分析获得磁珠溶液中的磁珠浓度信息。

5. 根据权利要求4所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,所述放大器模块包括锁定放大器或者前置滤波放大器。

6. 根据权利要求5所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,所述锁定放大器的参考信号为磁场激励频率的二倍频信号。

7. 根据权利要求1所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,用于激励磁珠产生磁化运动的交流磁场与负载磁珠溶液的厚度剪切石英晶体振荡器表面水平或垂直。

8. 根据权利要求1所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,其特征在于,用于激励磁珠溶液中的磁珠产生磁化运动的磁场为频率低于厚度剪切石英晶体振荡器振荡频率的交流磁场。

9. 一种基于权利要求1-8任一项所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统的测量方法,其特征在于,包括如下步骤:

初始步骤:在所述厚度剪切石英晶体振荡器的表面电极负载磁珠溶液;

加载步骤:可控交流磁场源提供施加于磁珠溶液上的交流磁场;通过交流磁场对磁珠溶液中磁珠进行磁化,使磁珠产生磁化自旋运动;

振荡激励源电路激励厚度剪切石英晶体振荡器振动并产生振动信号;

调制步骤:石英晶体的振动与磁珠磁化运动合成振动调制信号;

分析步骤:信号处理单元对振动调制信号进行分析。

## 交流磁场调控的磁珠浓度测量系统及方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及检测仪器技术领域,具体地,涉及一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置。

### 背景技术

[0002] 超顺磁性纳米材料是近20年来最具发展潜力的生物纳米材料,在生物医学领域具有重大的应用前景,如细胞分选、蛋白纯化、靶向给药、磁共振成像对比剂、肿瘤磁热疗等,因此这类材料的研究得到科学界的高度重视。调控超顺磁纳米颗粒的微观与表面结构以适应特定生物分子的识别、操控与捕获以实现目标生物分子的检测在疾病早期诊断及精准医疗方面具有巨大的应用前景。作为生物传感器与生物分子之间的信息传递者,磁珠的浓度不仅作为表征定量评价磁分选效率的重要参数之一,特别是在作为磁性标签时,磁珠的浓度即反映了被标记生物分子的含量。不过,由于这些呈现超强顺磁性的磁珠的粒径多在纳米或微米尺度上,不仅导致磁珠的杂散场过小,而且还存在相互干扰。进而使得以往报道的通过线圈、霍尔元件、巨磁阻抗(GMI)、巨磁阻(GMR)、磁通门等磁传感器以实现磁珠的剩磁检测这一方法无法实现高灵敏度及低检测限的磁珠检测。而采用超导量子干涉仪或原子磁强计等本身具有超高灵敏度及超低检测限的传感器又会极大的限制检测的便利性,因此磁珠浓度的精准测量一直是磁标记生物分子检测领域的重要的研究方向之一。

[0003] 厚度剪切的石英晶体振荡器对表面负载极其敏感,常被作为高灵敏的物理质量传感器,称之为石英晶体微天平(QCM),在生物化学检测中得到了广泛而深入的应用。QCM就是利用厚度剪切振动的石英晶体对力学边界条件的敏感性实现了对其负载样品的质量、粘度及密度等参量的测量。然而,不论是采用之前报道的磁传感器或者是QCM直接对溶液中的磁珠进行测量,由于被测液中的磁珠都是悬浮或通过物理吸附、化学反应或免疫偶联等非刚性连接方式固定在传感器临近表面以提高检测灵敏度。使得检测极易受到磁珠的布朗运动的影响而引入背景噪声,进而使得传感器检测限难以降低。因此,建立一种灵敏度高、稳定性强且操作简便的磁珠检测方法在生化分析、分子检测等领域具有重大意义。

### 发明内容

[0004] 针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种交流磁场调控的磁珠浓度测量系统及方法。

[0005] 根据本发明提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量系统,包括可控交流磁场源、厚度剪切石英晶体振荡器、振荡激励源电路以及信号处理单元,其中:

[0006] 所述厚度剪切石英晶体振荡器的表面电极负载有磁珠溶液;

[0007] 可控交流磁场源提供施加于磁珠溶液上的交流磁场;通过交流磁场对磁珠溶液中磁珠进行磁化,使磁珠产生磁化自旋运动;

[0008] 所述厚度剪切石英晶体振荡器的电极与振荡激励源电路的输出端连接,振荡激励源电路激励厚度剪切石英晶体振荡器振动并产生振动信号;

- [0009] 厚度剪切石英晶体振荡器检测磁场激励下磁珠产生的磁化自旋运动；
- [0010] 石英晶体的振动与磁珠磁化运动合成振动调制信号；
- [0011] 信号处理单元对振动调制信号进行分析。
- [0012] 优选地，所述可控交流磁场源包括交流电流源和亥姆霍兹线圈，亥姆霍兹线圈接入所述交流电流源，对磁珠溶液提供交流磁场。
- [0013] 优选地，所述振荡激励源电路包括振荡激励源，振荡电流源接入所述厚度剪切石英晶体振荡器的电极。
- [0014] 优选地，所述信号处理单元包括放大器模块、A/D转化器以及处理器，其中：
- [0015] 放大器模块对振动调制信号进行解调获得反映磁珠溶液中的磁珠磁化运动信息的信号；
- [0016] 反应磁珠浓度的信号经A/D转化器转换后送入处理器进行分析获得磁珠溶液中的磁珠浓度信息。
- [0017] 优选地，所述放大器模块包括锁定放大器或者前置滤波放大器。
- [0018] 优选地，所述锁定放大器的参考信号为磁场激励频率的二倍频信号。
- [0019] 优选地，用于激励磁珠产生磁化运动的交流磁场与负载磁珠溶液的厚度剪切石英晶体振荡器表面水平或垂直。
- [0020] 优选地，用于激励磁珠溶液中的磁珠产生磁化运动的磁场为频率低于厚度剪切石英晶体振荡器振荡频率的交流磁场。
- [0021] 根据本发明提供一种基于上述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统的测量方法，包括如下步骤：
- [0022] 初始步骤：在所述厚度剪切石英晶体振荡器的表面电极负载磁珠溶液；
- [0023] 加载步骤：可控交流磁场源提供施加于磁珠溶液上的交流磁场；通过交流磁场对磁珠溶液中磁珠进行磁化，使磁珠产生磁化自旋运动；
- [0024] 振荡激励源电路激励厚度剪切石英晶体振荡器振动并产生振动信号；
- [0025] 调制步骤：石英晶体的振动与磁珠磁化运动合成振动调制信号；
- [0026] 分析步骤：信号处理单元对振动调制信号进行分析。
- [0027] 与现有技术相比，本发明具有如下的有益效果：
- [0028] 1、本发明可用于多种溶液条件下的磁珠溶液浓度测量，具有简单、快速及适用性广的特点。
- [0029] 2、本发明检测无需对磁珠溶液进行干燥或除水操作，也不需要固定磁珠，极大地简化了磁珠检测所需要的操作流程，并且在实现高灵敏检测的同时可极大地提高检测速度。

## 附图说明

- [0030] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显：
- [0031] 图1为本发明实施例提供一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置原理图。
- [0032] 图2为本发明实施例提供一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置中所涉

及的测量电路图。

[0033] 图3为本发明实施例提供的另一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置中所涉及的测量电路图。

[0034] 图4为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置对粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度在100ng/ml-1mg/ml浓度范围内的检测到的调制信号的频谱图。

[0035] 图5为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置对粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度在100ng/ml-1mg/ml浓度范围内的解调后的时域图。

[0036] 图6为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置对粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度在10ng/ml-10mg/ml浓度范围内的解调后的信号幅值图。

[0037] 图7为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置对在粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度10-100ng/ml范围内的溶液浓度与解调后的信号幅值关系图。

### 具体实施方式

[0038] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。

[0039] 如图1至图7所示,本发明提供了一种交流磁场调控的磁珠浓度测量系统及方法,利用外加可控交流磁场激励磁珠发生磁化自旋运动,用石英晶体振荡器检测磁珠运动强度,施加交流磁场磁化悬浮在溶液中的磁珠使其产生磁化自旋,磁珠自旋与溶液产生摩擦;摩擦力通过溶液传递至石英晶体表面并与之振动发生运动合成。由于摩擦力对振荡中石英晶体产生扰动,使得磁珠的运动信号调制在石英晶体的振荡信号上产生合成振动信号,通过对合成信号进行分解后可提取磁珠的磁化自旋运动信号。通过分析提取后的磁珠磁化运动信号的强度,实现对溶液中的磁珠浓度的检测。由于磁珠磁化产生的运动强度受磁珠浓度影响,因此调制信号的幅值即反应了石英晶体负载的溶液中磁珠的浓度。该方法极大抑制了因磁珠布朗运动而产生的检测噪声,进而可以实现高灵敏度检测。

[0040] 本发明提出的交流磁场调控的磁珠浓度测量方法的原理如下:由于磁珠具有超顺磁性,因此在交流激励磁场下,磁珠的磁化响应强度遵循朗之万函数。在交流磁场激励下,磁珠布朗弛豫可被视为在溶液中的简谐运动,磁珠在易磁化轴上感受到的磁力为:

$$[0041] \quad F = \nabla(1/2 HBv), \quad (1)$$

[0042] 其中H为外加磁场,B为粒子的磁通密度,v为体积。当粒子为超顺磁性时,其磁通量密度为

$$[0043] \quad B = \mu_0 M \cong \mu_0 \mu_r H, \quad (2)$$

[0044] 其中 $\mu_r$ 为磁珠的相对磁导率。因此,作用于超顺磁粒子的磁力大小为

$$[0045] \quad F = \frac{1}{2} HHs = \frac{1}{2} H^2 s, \quad (3)$$

[0046] s是它垂直于场的磁珠截面的面积,磁力的方向平行于作用场的方向。很明显,磁力的大小与施加场大小的平方成正比。因此磁珠受到的磁力 $F_m(t)$ 可表示为:

$$[0047] \quad F_m(t) = A_m \cos(\omega_m t + \varphi_m), \quad (4)$$

[0048] 其中 $A_m$ 表示磁珠的振幅,振幅的幅度跟液体中磁珠的浓度成正相关。 $\varphi_m$ 表示磁珠振动的初相。由于磁化响应偶次非线性的存在, $\omega_m$ 为激励磁场的频率的偶次倍。与之类似,根据逆压电效应原理,电激励时石英晶体受到的剪切力可表示为:

$$[0049] \quad F_q(t) = A_q \cos(\omega_q t + \varphi_q), \quad (5)$$

[0050] 其中,其中 $A_q$ 表示石英晶体的振幅, $\varphi_q$ 表示磁珠振动的初相。由于液体中所含的磁性颗粒覆盖在石英晶体电极表面,在移动过程中会改变石英晶体的厚度剪切振荡状态,从而使得石英晶体的阻抗发生变化。石英晶体的合成运动可表示为:

$$[0051] \quad F_s(t) = F_q(t) + F_q(t) \cdot F_m(t), \quad (6)$$

[0052] 假设初相都是0,再将公式(4)和(5)带入(6)则可得

$$[0053] \quad F_s(t) = (A_q + A_m \cdot A_q \cos \omega_m t) \cdot \cos \omega_q t, \quad (7)$$

[0054] 可见 $F_s(t)$ 运动的振幅按照 $(A_q + A_m \cdot A_q \cos \omega_m t)$ 变化,频率为 $\omega_q$ ,进一步可得

$$[0055] \quad F_s(t) = A_q \cos \omega_q t + \frac{A_m \cdot A_q}{2} [\cos(\omega_q + \omega_m)t + \cos(\omega_q - \omega_m)t], \quad (8)$$

[0056] 上式表明了合成运动 $F_s(t)$ 的频谱中存在频率为 $\omega_q \pm \omega_m$ 的两个运动成分,简而言之,在外磁场激励下磁珠的运动被调制到了石英晶体的振荡运动上,因此,我们可以通过检测代表磁珠激励运动的石英晶体振荡信号中的边带来评估溶液中磁珠的运动情况。

[0057] 本发明提出的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统包括用于产生磁珠磁化运动的可控交流磁场源、用于检测磁珠运动的石英晶体振荡器、激励石英晶体振动的振荡电路和用于振动信号分析的信号处理单元。在所述的交流磁场调控的磁珠浓度测量系统中,通过交流磁场对溶液中磁珠进行磁化使其产生磁化自旋运动。磁珠发生的磁化自旋运动与溶液的摩擦传递至并作用在与之接触的石英晶体表面。下面进行更为详细的说明:

#### [0058] 实施例1

[0059] 图1为本实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量系统原理图。如图1所示,一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置构成,包括可控交流磁场源101,石英晶体501,石英晶体表面电极401及负载其表面的被测溶液201,振荡激励源电路601及信号处理单元301。所述石英晶体层的表面电极401与振荡激励源电路601的输出端连接,以产生由石英晶体振荡器特性确定的振荡信号,振荡信号的频率就是激励信号频率。厚度剪切石英晶体振荡器检测磁场激励下磁珠产生的磁化自旋运动。石英晶体振荡器电极面与磁珠溶液样品接触;振荡激励源电路输出使石英晶体振荡器产生振动;磁场激励磁珠产生磁化自旋并与溶液摩擦;摩擦力以溶液为介质传递并作用至石英晶体,将磁化运动调制到石英晶体振荡器的振动中。使用信号处理单元解调由石英晶体的振动与磁珠磁化运动合成的振动调制信号,通过测量磁珠磁化运动信号的强度实现对磁珠浓度的检测。其中用于激励被测溶液中的磁珠产生磁化运动的磁场为频率低于石英晶体振荡器振荡频率的交流磁场。用于激励磁珠产生磁化运动的磁场需与负载磁珠溶液样品的石英晶体表面水平或垂直。

[0060] 图2展示了本实施例中的测量装置的搭建,可控交流磁场源101由交流电流源及亥姆霍兹线圈组成以提供测量所需的交流磁场。石英晶体501被放置在磁场的中心,并由振荡激励源电路601提供电压激励。所述实施例中的信号处理单元301由锁定放大器、A/D和处理

器构成,锁定放大器对调制振荡信号进行解调以获得反应磁珠浓度的信号,其中解调所需要的参考信号为通过二倍频电路801后的激励磁场信号的二倍频信号。最后反应磁珠浓度的信号经A/D转换后送入处理器进行分析获得样品中的磁珠磁化运动信息进而实现磁珠浓度测量。

[0061] 本实施例中,所采用的石英晶片的谐振频率为5MHz,所述石英的厚度为334 $\mu\text{m}$ 。采用移液计将80 $\mu\text{L}$ 被测磁珠溶液均匀加载在石英晶体表面电极401上,完成被测样液加载后,施加水平于石英晶体501的交流磁场。所述交流磁场为所采用可控交流磁场源101施加,所述磁场的幅值大小为1500e,频率为70Hz。

[0062] 图4为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置对粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度在100ng/ml-1mg/ml浓度范围内的检测到的调制信号的频谱图。其中频率图中的信号主峰表示了石英晶体的振荡频率,此信号由振荡激励源电路601产生。进一步的,调制信号由可控交流磁场源101产生,根据发明内容中所述的原理可得,交流磁场激励溶液中的磁珠发生磁化自旋运动并于溶液摩擦最终传递至石英晶体的表面,进而导致石英晶体的振动与磁珠的摩擦合成产生调制信号。因此调制信号的边带强度即反应了溶液中磁珠运动的强度。进一步的,由图4可知,通过锁定放大器解调到的信号强度随被测磁珠溶液中磁珠的浓度增大而增大,证明了边带信号的强度与磁珠的浓度成正相关。

[0063] 图5为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置对粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度在100ng/ml-1mg/ml浓度范围内的解调后的时域图。在本实施例中,所采用的信号处理单元301为锁定放大器,通过锁定放大器对由磁珠运动和石英晶体运动合成所产生的调制信号的解调,可得到表示磁珠运动的强度的信号。进一步的,由图3可知表示磁珠运动的强度的信号为正弦信号,且该信号的强度与被测溶液中的磁珠浓度有关。

[0064] 图6为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置对粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度在10ng/ml-10mg/ml浓度范围内的解调后的信号幅值图。由图6可知,在10ng/ml-10mg/ml浓度范围内磁珠浓度与解调后的信号幅值成正比。说明了被测溶液中磁珠浓度越高则在交流磁场激励下磁珠的磁化运动强度越大。

[0065] 图7为本发明实施例提供的一种交流磁场调控的磁珠浓度测量方法及装置在粒径为0.28 $\mu\text{m}$ 且浓度10ng/ml-100ng/ml范围内的溶液浓度与解调后的信号幅值关系图。由图7可知,所测量到的磁珠的磁化运动与磁珠的浓度在10ng/ml-100ng/ml范围内呈现近似线性的关系,说明了本发明所提供的磁珠检测方法在对低浓度磁珠的定量检测上具有较高的灵敏度及分辨率。

## [0066] 实施例2

[0067] 图3给出了另一种测量装置的搭建图,可控交流磁场源101由交流电流源及亥姆霍兹线圈组成以提供测量所需的交流磁场。石英晶体501被放置在磁场的中心,并由振荡激励源电路601提供电压激励。所述实施例中的信号处理单元301由前置滤波放大器、模数(A/D)转换器和处理器构成,前置放大器可以有效的改善A/D转换器采集到信号的信噪比以降低量化误差。将A/D转换器采集石英晶体两电极间的电压信号送入处理器,通过处理器对采集到的调制振荡信号进行数字解调以获得反应磁珠浓度的信号,其中解调所需要的参考信号为通过二倍频电路801后的激励磁场信号的二倍频信号。

[0068] 在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖

直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0069] 以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。



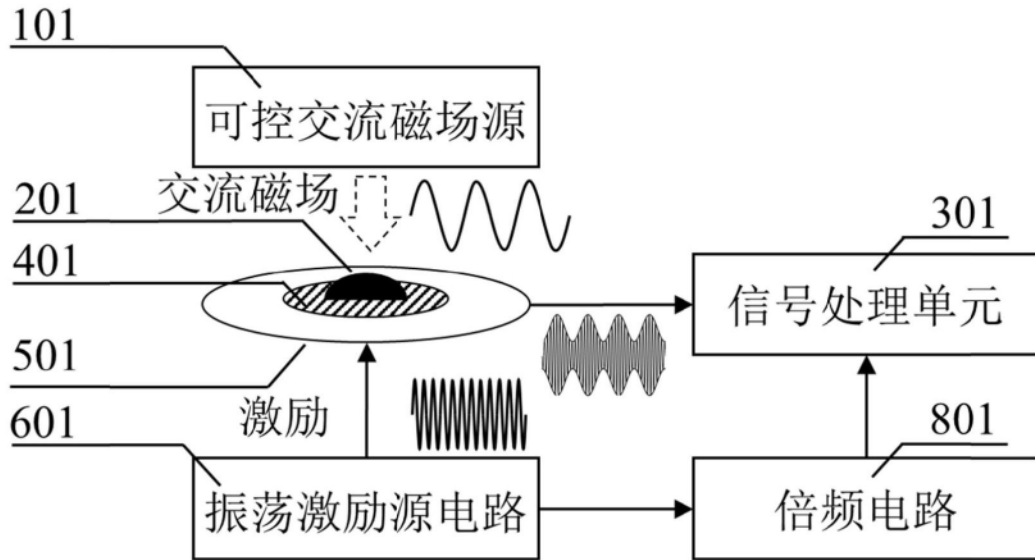


图1

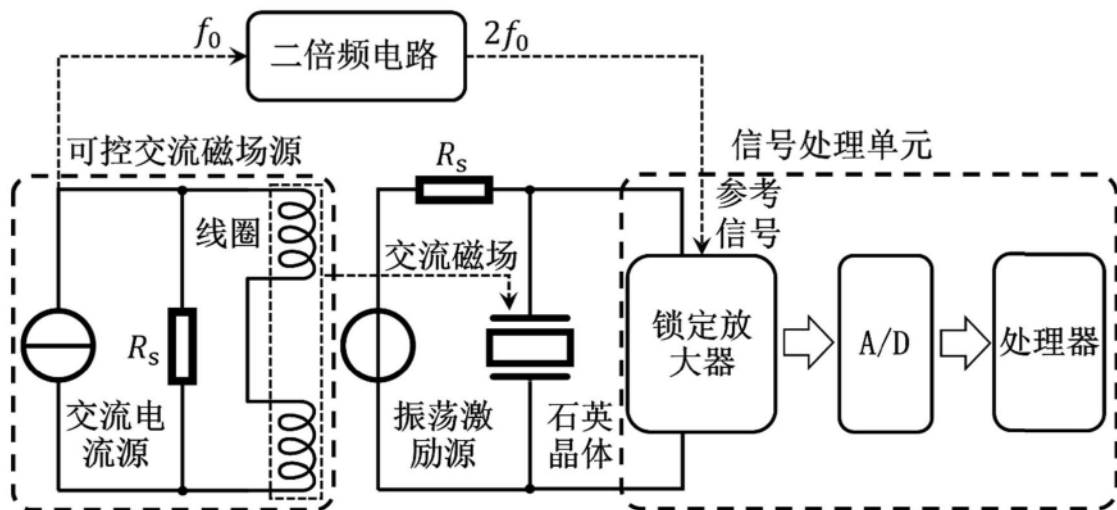


图2

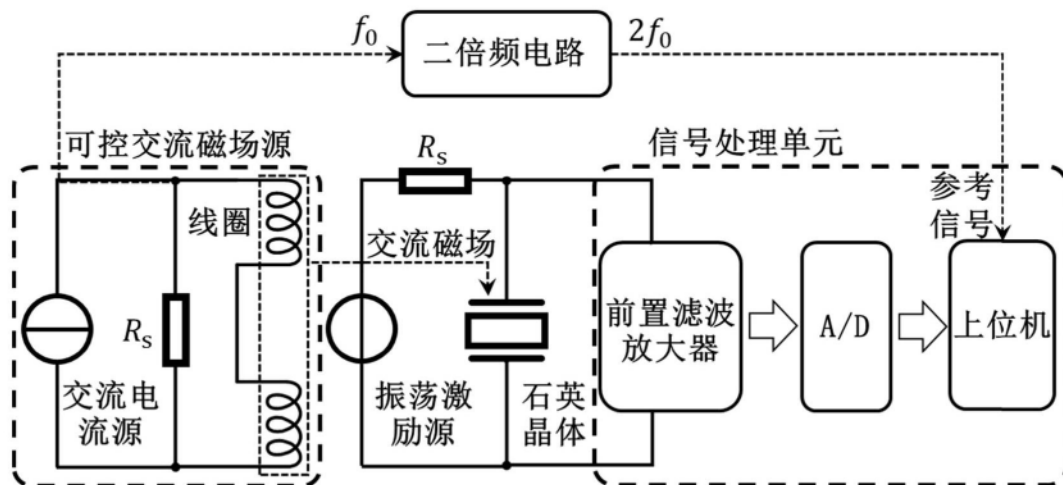


图3

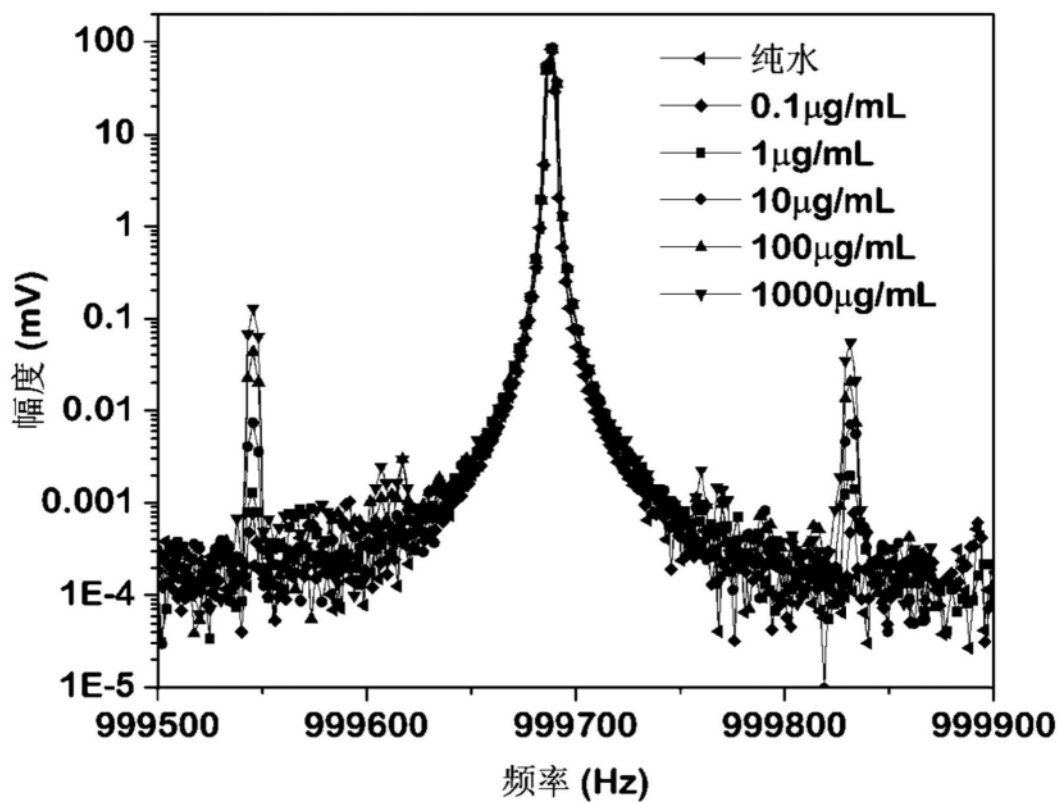


图4

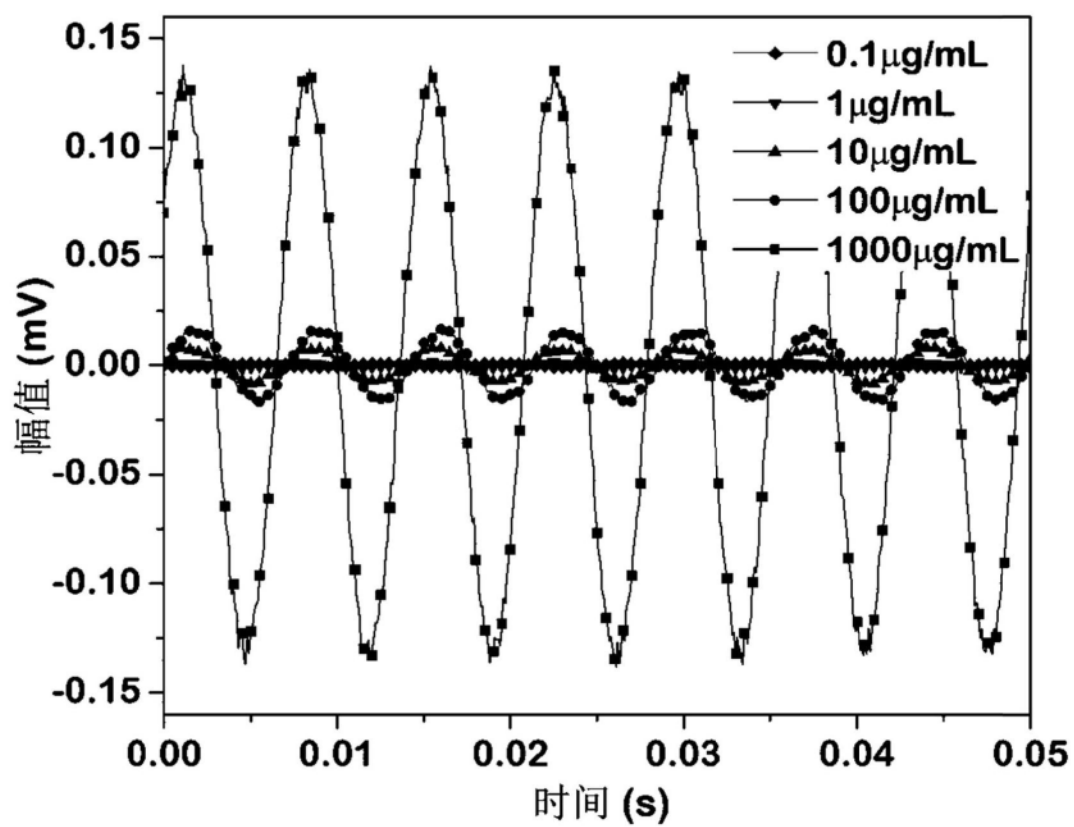


图5

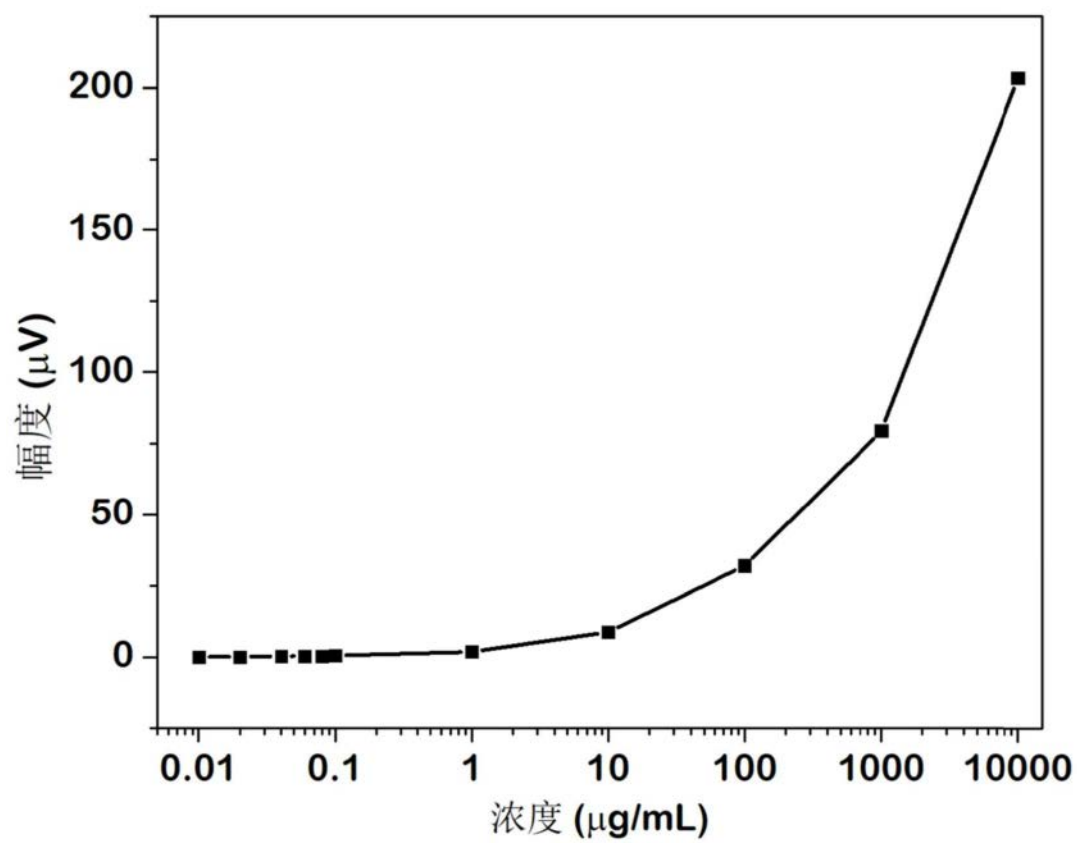


图6

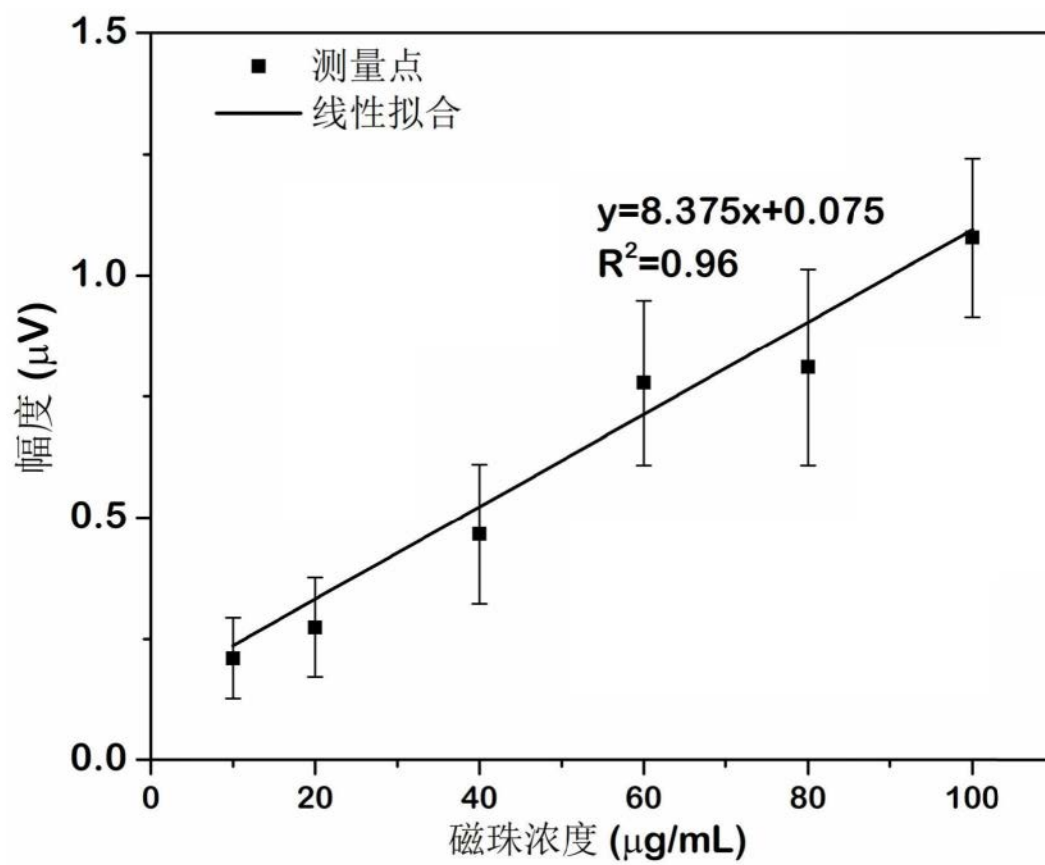


图7